COURS 1

Notion de vecteur

Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

I. Vecteur et caractéristiques

DÉFINITION · VECTEUR

Soit A et B deux points distincts. Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est représenté par une flèche **qui va de A vers B**. A est **l'origine** et B est **l'extrémité** du vecteur.

Un vecteur non nul est défini par trois caractéristiques :

- sa **direction** : **celle de la droite (AB)** ;
- son **sens** : **de A vers B** ;
- sa **norme** (ou longueur) : **la longueur AB**, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Toutes les flèches qui ont la même direction, le même sens et la même longueur sont **des représentants du même vecteur**, que l'on peut noter $\vec{u}$.

MÉTHODE · CONSTRUIRE UN REPRÉSENTANT D'ORIGINE DONNÉE

1. Lire sur le quadrillage **le déplacement horizontal et le déplacement vertical** qui mènent de l'origine à l'extrémité du vecteur.
2. À partir de la nouvelle origine, **faire le même déplacement**.
3. Tracer **la flèche** de la nouvelle origine jusqu'au point obtenu.

COURS 1

Notion de vecteur

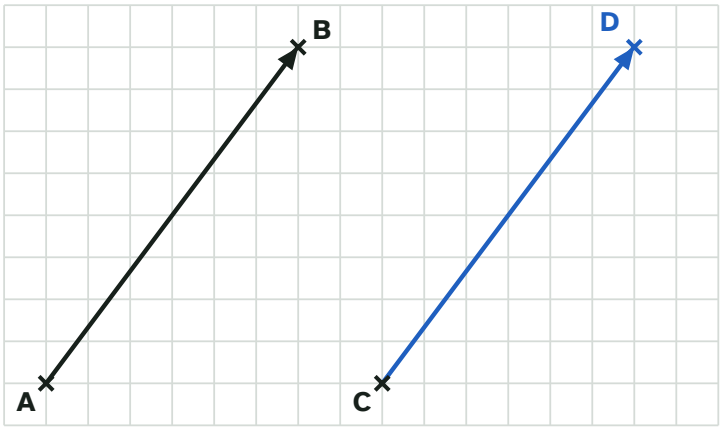
Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

EXEMPLE 1



Un pont roulant déplace une cuve du point A au point B. Sur le plan de l'atelier, un carreau représente 1 m. Une deuxième cuve, placée au point C, doit subir exactement le même déplacement.



1. Quelle est l'origine du vecteur $\overrightarrow{AB}$? Quelle est son extrémité ? APP

   Origine A, extrémité B.

2. Décris le sens du vecteur $\overrightarrow{AB}$ par une phrase. COM

   Il va de A vers B.

3. Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ en carreaux, puis la distance réelle parcourue par la cuve. RÉA

   $\sqrt{6^2+8^2} = \sqrt{100} = 10$ **carreaux, soit 10 m.**

4. Construis le représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ d'origine C. On note D son extrémité. RÉA

II. Vecteurs égaux

DÉFINITION · VECTEURS ÉGAUX

Deux vecteurs sont **égaux** lorsqu'ils ont **la même direction, le même sens** et **la même norme**.

PROPRIÉTÉ · VECTEURS ÉGAUX ET PARALLÉLOGRAMME

Soit A, B, C et D quatre points. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ signifie que **ABCD est un parallélogramme** (éventuellement aplati, si les quatre points sont alignés).

COURS 1

Notion de vecteur

Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

EXEMPLE 2



Un soudeur a assemblé un cadre ABCD. Avant de le livrer, il relève la position des quatre coins sur le quadrillage de son marbre pour vérifier que le cadre est bien un parallélogramme.

1 Décris le déplacement qui va de A à B (en carreaux, horizontalement puis verticalement). APP

7 vers la droite et 1 vers le haut.

2 Décris le déplacement qui va de D à C. APP

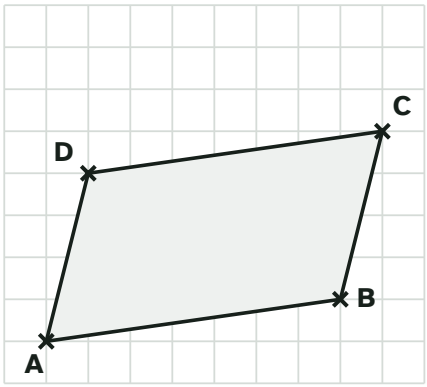
7 vers la droite et 1 vers le haut.

3 Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont-ils égaux ? Justifie. ANA

Oui : même direction, même sens et même norme.

4 Le cadre est-il un parallélogramme ? Justifie à l'aide de la propriété du cours. VAL COM

Oui : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc ABCD est un parallélogramme.



III. Vecteurs opposés et vecteur nul

DÉFINITION · VECTEURS OPPOSÉS

Deux vecteurs sont **opposés** lorsqu'ils ont **la même direction, la même norme** et **des sens contraires**.

Le vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ est **le vecteur $\overrightarrow{BA}$**. On écrit $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

DÉFINITION · VECTEUR NUL

Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est **le vecteur nul**, noté $\vec{0}$. Sa norme est **égale à 0** ; il n'a ni direction ni sens.

COURS 1

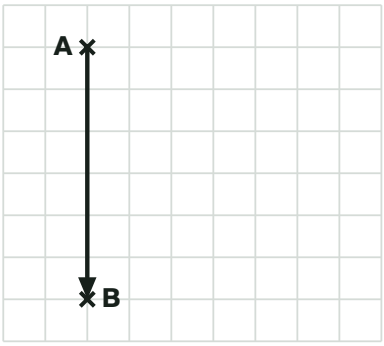
Notion de vecteur

Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

EXEMPLE 3

Le vérin d'une presse plieuse fait descendre le tablier du point A au point B, puis le fait remonter de B à A. Sur le schéma, un carreau représente 2 cm.



1 Quel vecteur représente le trajet retour ? Trace-le en couleur à côté du trajet aller. APP RÉA

Le vecteur $\overrightarrow{BA}$.

2 Compare la direction, le sens et la norme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$. ANA

Même direction, même norme, sens contraires.

3 Complète l'égalité : $\overrightarrow{BA} = \ldots$ APP

$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$

4 Après l'aller et le retour, où se trouve le tablier ? Quel vecteur décrit le déplacement total ? ANA

Au point A : le déplacement total est le vecteur nul $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.